CHƯƠNG II: VECTƠ VÀ HỆ TRỤC TỌA ĐỘ TRONG KHÔNG GIAN

BÀI 6: VECTƠ TRONG KHÔNG GIAN

(6 Tiết)

(Thuộc chương trình SGK lớp 12 - Kết nối tri thức)

Ngày soạn:

Ngày dạy:

Người soạn: Nguyễn Thu Phươn

Người dạy: **Nguyễn Thu Phươn**

I. MỤC TIÊU

Sau khi học xong bài học, học sinh sẽ:

1. Kiến thức

- Phát biểu được khái niệm vectơ trong không gian.
- Phát biểu được các khái niệm: vectơ cùng phương, cùng hướng/ngược hướng, bằng nhau, vectơ không
- Phát biểu được định nghĩa tổng, hiệu của hai vectơ và tích của một số với một vectơ trong không gian.
- Nhận dạng và thực hiện được các phép toán vectơ cơ bản.
- Chỉ ra và phân tích được cách tính độ dài vectơ, xác định vectơ bằng nhau hoặc tổng vectơ qua ví dụ hình học.

2. Năng lực

- Năng lực tư duy và lập luận Toán học: Trình bày và giải thích các bước thực hiện phép toán vectơ; sử dụng định nghĩa và tính chất để chứng minh vectơ bằng nhau hoặc tính tổng/hiệu.
- Năng lực giải quyết vấn đề: Nhận diện các dạng bài thường gặp về vectơ trong không gian (lực, vận tốc, vị trí trong 3D); phát hiện vấn đề trong bài toán hình học không gian.
- Năng lực mô hình hóa Toán học: Vận dụng vectơ để mô hình hóa chuyển động hoặc lực trong không gian thực tế (cần cẩu, hình hộp chữ nhật).

3. Phẩm chất

- Trách nhiệm: Tính toán cẩn thận độ dài và phép toán vectơ, sửa lỗi khi sử dụng tính chất, kiểm tra trên công cụ trực tuyến.

- Chăm chỉ: Chủ động khám phá mô hình 3D trên website, quy lạ về quen (liên hệ vectơ mặt phẳng).
- Nhân ái: Giúp đỡ bạn cùng lớp qua chia sẻ ví dụ vectơ trên trang web Toán lớp 12.

II. CHUẨN BỊ

1. Chuẩn bị của giáo viên

- Giáo án, sách giáo khoa, phiếu bài tập tương tác.
- Bảng vẽ điện tử, ứng dụng hỗ trợ dạy học (trang web Toán lớp 12, GeoGebra 3D, PowerPoint nhúng, Google Classroom).
- Phiếu tìm hiểu bài tập nhóm trên website (interactive 3D model hình hộp).
- Phiếu bài tập về nhà (củng cố + gợi mở "Tọa độ của vectơ trong không gian" – tiết sau).

2. Chuẩn bị của học sinh

- Máy tính có kết nối Internet, truy cập trang web Toán lớp 12.
- Sách giáo khoa, vở ghi, bút.
- Ôn lại kiến thức vectơ trong mặt phẳng (lớp 10), khái niệm đoạn thẳng có hướng.

III. HÌNH THỨC TỔ CHỨC DẠY HỌC VÀ PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC

1. Hình thức tổ chức dạy học: Dạy học online trên nền tảng Zoom.

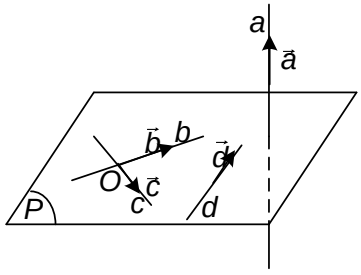
2. Phương pháp dạy học:

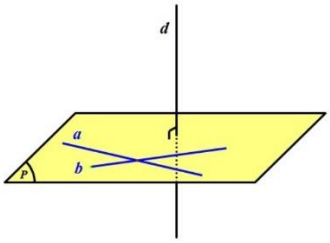
- Phương pháp nêu và giải quyết vấn đề.
- Phương pháp thuyết trình.
- Phương pháp gợi mở vấn đáp.

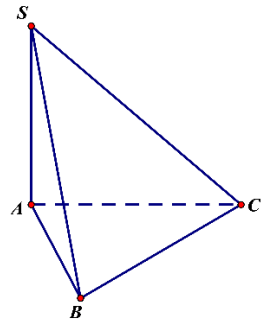
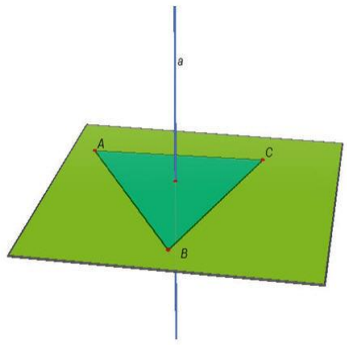
IV. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

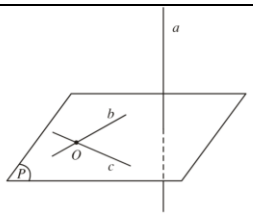
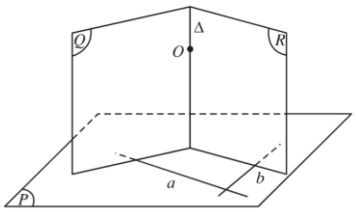
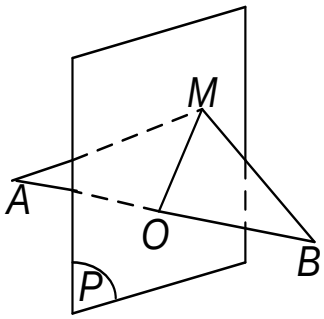
Giáo viên	Học sinh	Nội dung bài học
Hoạt động 1. Dẫn dắt vào nội dung bài học (5 phút) ***Mục tiêu:*** • Tạo hứng thú, thu hút HS tìm hiểu nội dung bài học ***Phương pháp dạy học:*** Gợi mở vấn đáp.		
GV: GV yêu cầu HS đọc tình huống mở đầu: Ở lớp 10, ta đã biết về vectơ trong mặt phẳng và biết sử	**HS:** Quan sát và chú ý lắng nghe, tiến hành thảo luận nhóm đôi để hoàn thành các yêu cầu được giao.	

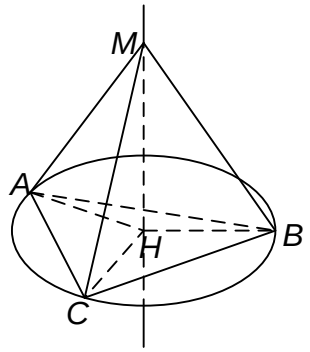
dụng vectơ để biểu thị đại lượng có hướng và độ lớn trong mặt phẳng, ví dụ như vận tốc hay lực. Đối với các đại lượng có hướng trong không gian, ta có thể sử dụng vectơ để biểu diễn chúng hay không? Các phép toán vectơ trong trường hợp này giống hay khác như thế nào với các phép toán vectơ trong mặt phẳng? **GV:** Gọi đại diện một số HS trả lời hoặc trình bày kết quả. **GV:** Đánh giá kết quả làm việc của HS. Dựa trên kết quả đó, GV thực hiện dẫn dắt vào bài học mới bằng các câu hỏi gợi mở: "Đối với các đại lượng có hướng trong không gian, ta có thể sử dụng vectơ để biểu diễn chúng hay không? Các phép toán vectơ trong trường hợp này giống và khác nhau như thế nào với các vectơ trong mặt phẳng?	**HS:** Các HS khác theo dõi, nhận xét và bổ sung ý kiến cho nhóm bạn.	

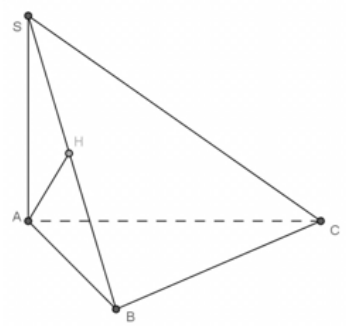
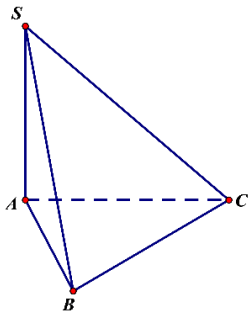
Ta sẽ đi tìm hiểu bài học ngày hôm nay.”.		
Hoạt động 2. Hình thành kiến thức. (15 phút) ***Mục tiêu:*** • Nhận biết vectơ trong không gian ***Phương pháp dạy học:*** Nêu và giải quyết vấn đề.		
GV: GV trình chiếu hình 2.2 cho HS quan sát và thảo luận với bạn cùng bàn để trả lời câu hỏi trong HĐ1. **GV:** Yêu cầu học sinh đọc đề bài và chứng minh ví dụ **GV:** Gợi ý cách chứng minh dựa theo kiến thức điều kiện cần và đủ để ba vectơ đồng phẳng đã học. **GV:** Nhận định lại câu trả lời, bổ sung ý kiến chứng minh.	**HS:** Chú ý lắng nghe. **HS:** Trả lời câu hỏi. Dự kiến câu trả lời: $\vec{b}, \vec{c}, \vec{d}$ đồng phẳng và $\vec{b}, \vec{c}$ không cùng phương nên suy ra: $\vec{d} = m\vec{b} + n\vec{c}$ Hay ta có: $\vec{a}.\vec{d} = \vec{a}.(m\vec{b} + n\vec{c})$ $= m\vec{a}.\vec{b} + n\vec{a}.\vec{c} = 0$ suy ra: $a \perp d$. **HS:** Chú ý lắng nghe và đưa ra ý kiến phản hồi nếu có. **HS:** Chú ý lắng nghe và ghi chép.	**1. Vectơ trong không gian.** **HĐ1:** a) Các đoạn thẳng có mũi tên màu đỏ thể hiện rằng lực căng dây nằm dọc theo dây treo và hướng về phía móc treo của cần cẩu. Độ lớn của các lực căng dây là xấp xỉ bằng nhau. b) Các đoạn thẳng không cùng nằm trong một mặt phẳng.  Bổ sung thêm: (Do a vuông góc với cả b và c) suy ra: $a \perp d$ .Vậy *a* vuông góc với mọi đường thẳng nằm trong *(P)*.

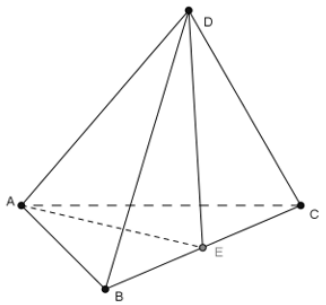
GV: Giới thiệu định nghĩa đường thẳng vuông góc với mặt phẳng.	**HS:** Chú ý lắng nghe và ghi chép.	**Định nghĩa 1:** Một đường thẳng gọi là vuông góc với một mặt phẳng nếu nó vuông góc với mọi đường thẳng nằm trong mặt phẳng đó. **Kí hiệu:** $a \perp (P) \Leftrightarrow a \perp d, \forall d \subset (P)$
GV: Nhấn mạnh lại định nghĩa và giới thiệu về kí hiệu trong bài. **GV:** Dựa vào ví dụ và định nghĩa 1, hãy dự đoán về điều kiện để đường thẳng và mặt phẳng vuông góc với nhau	**HS** suy nghĩ, bật Mic trả lời kết quả.	
GV: Đưa ra định lí nói về điều kiện để đường thẳng và mặt phẳng vuông góc với nhau dựa vào ví dụ 1 và định nghĩa.	**HS:** Chú ý lắng nghe và ghi chép.	**Định lí 1:** Nếu đường thẳng *d* vuông góc với hai đường thẳng cắt nhau *a* và *b* cùng nằm trong mặt phẳng *(P)* thì đường thẳng *d* vuông góc với mặt phẳng *(P)*. 
GV: Nhấn mạnh lại định lí 1 và các kí hiệu	**HS:** Chú ý lắng nghe và ghi chép.	**Kí hiệu:** $\begin{cases} a,b \subset (P) \\ a \cap b \\ d \perp a, d \perp b \end{cases} \Rightarrow d \perp (P)$
GV: Yêu cầu học sinh đọc đề bài và chứng minh ví dụ:	**HS:** Suy nghĩ, bật Mic trả lời câu hỏi. Dự đoán học sinh trả lời đúng: Vì $SA \perp (ABC)$ nên	

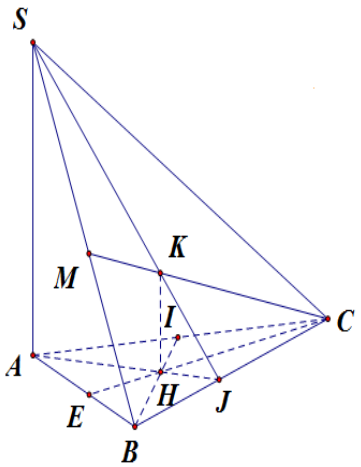
VD2: Cho hình chóp S.ABC có $SA \perp (ABC)$. Khẳng định nào sau đây là **sai**? A. $SA \perp AB$ B. $SA \perp AC$ C. $SA \perp BC$ D. $SA \perp SB$ **VD3:** Chứng tỏ rằng nếu một đường thẳng vuông góc với hai cạnh của một tam giác thì nó cũng vuông góc với cạnh thứ ba.	nó vuông với mọi đường nằm trong mp (ABC) Chọn đáp án D. **HS:** Chú ý lắng nghe và trả lời câu hỏi. Dự kiến câu trả lời: Do $\begin{cases} a \perp AB \\ a \perp AC \end{cases}$ nên $a \perp (ABC)$ Nên suy ra: $a \perp BC$	 Vì $SA \perp (ABC)$ nên nó vuông với mọi đường nằm trong mp (ABC).  Hình 98
Hoạt động 3. Tìm hiểu một số tính chất về đường thẳng vuông góc với mặt phẳng. (10 phút) ***Mục tiêu:*** • Nhận dạng được một vài tính chất của đường thẳng vuông góc với mặt phẳng. • Vận dụng tính chất để chứng minh được bài toán vuông góc. ***Phương pháp dạy học:*** Nêu và giải quyết vấn đề.		
GV: Giới thiệu cho HS về tính chất 1 của đường thẳng vuông góc với mặt phẳng. **GV:** Hướng dẫn cách dựng hình được nói trong tính chất 1: Mặt phẳng *(P)* được	**HS:** Chú ý lắng nghe và ghi chép.	**2. Các tính chất** **Tính chất 1:** Có duy nhất một mặt phẳng *(P)* đi qua một điểm *O* cho trước và vuông góc với một đường thẳng *a* cho trước.

xác định bởi hai đường thẳng phân biệt *b* và *c* cùng vuông góc với a.		
GV: Giới thiệu cho HS về tính chất 2 của đường thẳng vuông góc với mặt phẳng.	**HS:** Chú ý lắng nghe và ghi chép.	**Tính chất 2:** Có duy nhất một đường thẳng Δ đi qua một điểm *O* cho trước và vuông góc với một mặt phẳng *(P)* cho trước.
GV: Nhấn mạnh đường thẳng Δ là giao tuyến của *(Q)* và *(R)* cùng đi qua *O* và lần lượt vuông góc với a và *b* thuộc *(P)*.	**HS:** Chú ý lắng nghe và ghi chép.	
GV: Yêu cầu học sinh đọc đề bài và nhận xét về tính duy nhất: Cho $\square MAB$ cân tại *M*. *O* là trung điểm *AB*, hỏi có bao nhiêu mặt phẳng đi qua *O* và vuông góc với *AB*?	**HS:** Suy nghĩ và đưa ra câu trả lời. Dự kiến câu trả lời: Có duy nhất 1 mặt phẳng đi qua *O* và vuông góc với *AB*. Vì dựa vào định lí 1.	*Mặt phẳng vuông góc với đoạn thẳng tại trung điểm của nó đgl* ***mặt phẳng trung trực*** *của đoạn thẳng đó.*
GV: Gọi học sinh lên nhận xét câu trả lời.		
GV: Giới thiệu khái niệm mặt phẳng trung trực của đoạn thẳng dựa vào câu hỏi trên.	**HS:** Chú ý lắng nghe và ghi chép cẩn thận.	
GV: Yêu cầu học sinh đưa ra nhận xét về các điểm thuộc mặt phẳng trung trực.	**HS:** Suy nghĩ và đưa ra câu trả lời.	*Mặt phẳng trung trực của đoạn thẳng là tập hợp các điểm cách đều hai đầu mút của đoạn thẳng đó.*
GV: Yêu cầu học sinh trả lời câu hỏi.	**HS:** Suy nghĩ và đưa ra câu trả lời.	

GV: Gọi học sinh trả lời câu hỏi và nêu nhận xét **GV:** Nhận định câu trả lời và giới thiệu định nghĩa trục của tam giác. **GV:** Nhấn mạnh lại khái niệm và các tính chất về trục của tam giác.	**HS:** Bật mic trả lời câu hỏi Dự kiến câu trả lời: Đường thẳng vuông góc với mặt phẳng chứa tam giác tại tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác *ABC*. **HS:** Chú ý lắng nghe và ghi chép cẩn thận. **HS**: Lắng nghe, chữa bài và phản hồi lại khi có câu hỏi.	Tìm tập hợp các điểm cách đều ba đỉnh của tam giác *ABC*.  Đường thẳng vuông góc với mặt phẳng chứa tam giác tại tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác đgl **trục của tam giác** đó. Trục của tam giác là tập hợp các điểm cách đều ba đỉnh của tam giác đó.
Hoạt động 4: Củng cố kiến thức. (15 phút) ***Mục tiêu:*** Chỉ ra và phân tích được cách chứng minh đưởng thẳng và mặt phẳng vuông góc với nhau. ***Phương pháp dạy học:*** Gợi mở vấn đáp.		
GV: Gọi học sinh lên nhận xét dạng câu hỏi và làm bài.	**HS:** Suy nghĩ và làm bài Dự kiến câu trả lời: a. Do *SA* ⊥ *(ABC)* và $BC \subset (ABC)$ nên: *SA* ⊥ *BC*	**Câu 1:** Cho hình chóp *S. ABC* có *SA* ⊥ *(ABC)* và tam giác *ABC* vuông ở *B*, *AH* là đường cao của tam giác *SAB*. Hãy chứng minh rằng:

	b. Ta có: $\begin{cases} BC \perp AB \\ BC \perp SA \\ AB, SA \subset (SAB) \end{cases} \Rightarrow BC \perp (SAB)$ $\Rightarrow BC \perp AH$ c. Ta có: $AH \perp BC$ và $AH \perp SB$ nên $AH \perp (SBC)$ $\Rightarrow AH \perp SC$	*a.* $SA \perp BC$ *b.* $AH \perp BC$ *c.* $AH \perp SC$ 
GV: Gọi học sinh lên nhận xét bài làm của bạn. **GV:** Yêu cầu học sinh đọc đề và làm bài tập. **GV:** Gọi học sinh lên trả lời câu hỏi. **GV**: Gọi học sinh nhận xét bài làm của bạn	**HS:** Bật mic trả lời câu hỏi. **HS:** Chú ý lắng nghe và suy nghĩ bài làm. Dự đoán câu trả lời: Ta có: $SA \perp (ABC)$ nên $SA \perp BC$ mà ta có : $\begin{cases} BC \perp SA \\ BC \perp AB \end{cases}$ nên suy ra : $BC \perp (SAB)$ Đáp án đúng là: A **HS:** Chú ý lắng nghe và trình bày bài làm.	**Câu 2:** Cho tứ diện *S.ABC* có *ABC* là tam giác vuông tại *B* và *SA ⊥ (ABC)*. Khẳng định nào sau đây là đúng. *A.* $BC \perp (SAB)$ *B.* $BC \perp (SAC)$ *C.* $AC \perp (SAC)$ *D.* $AB \perp (SAB)$  **Câu 3**: Cho tứ diện *ABCD* có *AB = AC* và *DB = DC*. Khẳng định nào sau đây đúng? *A.* $AB \perp (ABC)$

GV: Gọi học sinh lên trả lời câu hỏi. **GV:** Gợi ý gọi thêm điểm: *E* là trung điểm của *BC*. Từ đó suy ra tính chất trong các tam giác cân. **GV:** Đưa ra ví dụ để tổng hợp lại kiến thức. **GV:** Gọi học sinh lên trả lời câu hỏi. **GV:** Gợi ý cách vẽ *H, K* là trực tâm của tam giác *ABC* và *SBC*.	**HS:** Chú ý lắng nghe và suy nghĩ bài làm. Dự kiến câu trả lời: Gọi *E* là trung điểm của *BC*. Tam giác *DCB* cân tại *D* có *DE* là đường trung tuyến nên đồng thời là đường cao: $DE \perp BC$. Tam giác *ABC* cân tại *A* có *AE* là đường trung tuyến nên đồng thời là đường cao: $AE \perp BC$. Nên ta có: $\begin{cases} AE \perp BC \\ DE \perp BC \end{cases} \Rightarrow BC \perp (ADE) \Rightarrow BC \perp AD$ **HS**: Chú ý lắng nghe và suy nghĩ bài làm. Dự kiến câu trả lời: 1. Có: *H* là trực tâm của tam giác *ABC* $H = BI \cap AJ$ (*giao điểm 2 đường cao BI, AJ*).	*B.* $AB \perp BD$ *C.* $AB \perp (ABD)$ *D.* $BC \perp AD$ Đáp án đúng là: D  **Câu 4:** Cho hình chóp *S.ABC* có *SA* vuông góc với đáy. Gọi *H, K* là trực tâm của tam giác *ABC* và *SBC*. CMR: 1. SC vuông góc với mặt phẳng (BHK). 2. HK vuông góc với mặt phẳng (SBC). Bải giải: 1. Học sinh giải đúng Như vây chúng ta có. SC vuông góc với hai đường thẳng cắt nhau: *BI* và *BK*

	$\begin{cases} AJ \perp BC \\ SA \perp BC \end{cases}$ nên : $BC \perp (SAJ)$ $\Rightarrow BC \perp SJ$ *SJ* là đường cao của tam giác *SBC*, kẻ *CM* vuông góc với *SB*. Gọi: $CM \cap SJ = K$. *K* – là trực tâm của tam giác *SBC* $\begin{cases} BI \perp AC \\ SA \perp (ABC) \Rightarrow SA \perp BI \end{cases}$ suy ra : $BI \perp (SAC)$ $\Rightarrow BI \perp SC$ vì *K* là trực tâm của tam giác *SBC*. → *BK* ⊥ *SC* Như vây chúng ta có. SC vuông góc với hai đường thẳng cắt nhau. → ***SC* ⊥ *(BHK)***	nên suy ra SC vuông góc với mặt phẳng (BHK).  2. Có *BC* ⊥ *(SAJ)* → *BC* ⊥ *HK* Có *SC* ⊥ *(BHK)* → *SC* ⊥ *HK* *HK* vuông góc với hai đường thẳng cắt nhau. → ***HK* ⊥ *(SBC)*** **Tổng kết**: - Định nghĩa của đường thẳng vuông góc với mặt phẳng. - Định lý 1: Điều kiện để đường thẳng và mặt phẳng vuông góc với nhau. - Các tính chất về tính duy nhất trong quan hệ vuông góc của đường thẳng và mặt phẳng trong không gian.
GV: Chốt lại kiến thức toàn bài. **GV**: Đưa ra phiếu bài tập và câu hỏi gợi mở cho vấn đề phần tiếp theo của bài đường thẳng vuông góc với mặt phẳng.	**HS**: Chú ý lắng nghe, ghi chép lại kết luận đầy đủ và	

	bật mic khi có phản hồi về nội dung bài học. **HS:** Thực hiện yêu cầu và phản hồi lại bài giảng nếu có câu hỏi.	

V. Đánh giá cải tiến:

_____

_____

_____

_____

_____

_____

VI. Phụ lục: